Correction Série 1

Exercice 1:

Calculer LM pour les ensembles suivants :

L = {a, ab, bb} et M = {ε, b, a^2} ;

➔ LM = {a, ab, a^3, abb, aba^2, bb, bbb, bba^2 }

L = ∅ et M = {a,ba,bb} ;

➔ LM = ∅ {a,ba,bb} = ∅

L = {ε} et M = {a,ba,bb} ;

➔ LM = {εa,εba,εbb} = M

L = {aa, ab, ba} et M = {a,b}*

➔ LM = (aa+ab+ba)(a+b)∗

Exercice 2:

Soient A et B deux langages sur un même alphabet. (On pose A = {a} , B = {b})

1. Comparer (A∪B)* et A* ∪ B*

➔ (A∪B)* = {a, b}* = {ε, a, b, ab, aa, bb, aaa, …}

A* ∪ B* = {ε, a, aa, aaa, aaaa, …} ∪ {ε, b, bb, bbb, bbbb, …}

On peut conclure que: A* ∪ B* ⊂ (A∪B)*, mais ils ne sont pas égales.

car on a: ab ∈ (A∪B)*

ab ∉ A*∪ B*

Donc: $A^* \cup B^* \subsetneq (A \cup B)^*$

2. Comparer (AB)* et A*B* . (On peut conclure que les deux sont incomparables).

Puisque: (AB)* : Répétition du mot AB plusieurs fois.

A*B* : Tous les mots qui ont des **a** apparaît **avant b**.

Explication:

➔ (AB)* = {ab}* = {ε, ab, abab, ababab, …}

A*B* = {a*b*} = {ε, a, b, aa, bb, ab, aab, abb, …}

Alors: [abab ∈ (AB)* mais: abab ∉ A*B*] => (AB)* ⊈ A*B*

[a ∈ A*B* mais: a ∉ (AB)*] => A*B* ⊈ (AB)*

Donc: (AB)* et A*B* sont incomparables.

Exercice 3:

Déterminer tous les mots de longueur maximale 4 qui appartiennent au langage dénoté par chacune des expressions régulières suivantes :

(i) (b+ba)*: {ε, b, bb, ba, bbb,bba, bab, bbbb,bbba,bbab,babb,baba}

(ii) ab* + b:

b* = {ε, b, bb, bbb}

ab* = {a, ab, abb, abbb}

ab* + b = {a, b, ab, abb, abbb}

(iii) (a+b)*abb = {abb, aabb, babb}

(iv) $(x+\varepsilon)^*dd^* = x^*d^+$ ($(x+\varepsilon)^* = x^*$, $dd^* = d^+$)

x^*d^+ = {d, dd, ddd, dddd, xd, xdd, xddd, xxd, xxdd, xxxd }

(v) $(xd+\varepsilon)^*d^* = (xd)^*d^*$ = {ε,d,dd,ddd,dddd,xd,xdd,xddd,xdxd}

(vi) $a^*(b+c)d^*$ = {b,c,ab,ac,bd,cd,aab,aac,abd,acd,bdd,cdd,aaab,aaac,aabd,aacd,abdd,acdd,bddd,cddd}

- Mots de longueur 1: b, c
- Mots de longueur 2: ab, ac, bd, cd
- Mots de longueur 3: aab, aac, abd, acd, bdd, cdd
- Mots de longueur 4: aaab, aaac, abdd, acdd, bddd, cddd

Exercice 4:

Pour chacune des expressions rationnelles suivantes, donner une expression rationnelle plus simple décrivant le même langage :

1. $a^+a^*bc \mid aa?b?c = aa^*a^*bc \mid a(a \mid \varepsilon)(b \mid \varepsilon)c$
   $= aa^*bc \mid \{ac, aac, abc, aabc\}$
   $= a^+bc \mid \{ac, aac\}$ // abc et aabc inclus dans a^+bc, on les élimine
   $= a^+bc \mid a?ac = a(a^*b \mid a?)c$
2. $([a\text{-}z]^*)^*(c(ab)^* \mid ca(b(ab)^*)) = [a\text{-}z]^*(c(ab)^* \mid c(ab)(ab)^*)$
   $= [a\text{-}z]^*c(ab)^* \mid c(ab)^*$
   $= [a\text{-}z]^*c(ab)^*$

3. $a(ba)^*b \mid (ab)^+cd = (ab)^+ \mid (ab)^+cd = (ab)^+(\varepsilon \mid cd)$
   Explication:
   $a(ba)^*b = \{ab, abab, ababab,...\} = (ab)^+$

4. $a(ba)^*b(bc|c) \mid ab^*b?c = (ab)^+(b|\varepsilon)c \mid ab^*b?c$
   $= (ab)^+b?c \mid ab^*b?c$
   $= ((ab)^+ \mid ab^*)b?c$

Exercice 5:

Prouver les équivalences suivantes :

1. $(a + b) + (a + b)(a + b)^* + \emptyset^* \equiv (a + b)^*$
   ➔ $(a + b) + (a + b)(a + b)^* + \emptyset^* = (a + b)(\varepsilon + (a + b)^*) + \varepsilon$
   $= (a + b)^+ + \varepsilon = (a + b)^*$
2. $a(c^+ + \emptyset^*) + (a + b)(c^* + (c^*)^*) \equiv (a + b)c^*$
   ➔ $a(c^+ + \emptyset^*) + (a + b)(c^* + (c^*)^*) = a(c^+ + \varepsilon) + (a + b)c^*$
   $= ac^* + (a + b)c^*$
   $= (a + b)c^*$ // ac^* inclus dans $(a + b)c^*$
3. $(x + y)\emptyset + (x + y)\emptyset^* + ((x + y)^*\emptyset^*)^* \equiv (x + y)^*$
   ➔ $(x + y)\emptyset + (x + y)\emptyset^* + ((x + y)^*\emptyset^*)^* = (x + y)(\emptyset + \emptyset^*) + ((x + y)^*\varepsilon)^*$
   $= (x + y)\varepsilon + (x + y)^*$
   $= (x + y)^*$

Exercice 6:

Soit l'alphabet A = {0, 1, 2}.

Résoudre les systèmes suivants :

1. X = 0X + 1Y + 1Z + 0 ; Y = 0Y + 1Y ; Z = 1Z + 0Y + 00

➔ On commence par Y:

$$Y = 0Y + 1Y = (0 + 1)Y$$
$$= (0 + 1)^*\emptyset = \emptyset$$

(On sait que: K*L solution de l'équation Y = KY + L (avec K=(0+1);L = ∅))

Pour Z:

$$Z = 1Z + 0Y + 00 = 1Z + 0\emptyset + 00$$
$$= 1Z + 00 \quad (K = 1 , L = 00)$$
$$= 1^*00$$

Pour X:

$$X = 0X + 1Y + 1Z + 0 = 0X + 1\emptyset + 11^*00 + 0$$
$$= 0X + 11^*00 + 0 \quad (K = 0 , L = 11^*00 + 0)$$
$$= 0^*(11^*00 + 0)$$

$X = 0^*(11^*00 + 0) ; Y = \emptyset ; Z = 1^*00$

2. X = X2 + Y1 + Z + ε ; Y = Y1 + Z10 + ε ; Z = Z0 + 0

➔ On commence par Z:

$$Z = Z0 + 0 = 00^* = 0^+$$

(La solution de cette équation est LK*car l'équation est de forme: Z = ZK + L)

Pour Y:

$$Y = Y1 + Z10 + \varepsilon = Y1 + 00^*10 + \varepsilon$$
$$= (00^*10 + \varepsilon)1^* = (0^+10 + \varepsilon)1^*$$

Pour X:

$$X = X2 + Y1 + Z + \varepsilon = X2 + (00^*10 + \varepsilon)1^*1 + 00^* + \varepsilon$$
$$= [(00^*10 + \varepsilon)1^*1 + 00^* + \varepsilon]2^*$$
$$= [(0^+10 + \varepsilon)1^+ + 0^*]2^*$$

$X = [(0^+10 + \varepsilon)1^+ + 0^*]2^* ; Y = (0^+10 + \varepsilon)1^* ; Z = 0^+$

Exercice 7:

Soient a et b deux expressions rationnelles. Montrer que :

1. a(a+ba)* = (a+ab)*a ; a(a+ba)* solution de l'equation X = X(a+ba) + a

➔ $(a + ab)^*a(a + ba) + a = (a + ab)^*(aa + aba) + a$
$= (a + ab)^*(a + ab)a + a$
$= (a + ab)^+a + a = ((a + ab)^+ + \varepsilon)a$
$= (a + ab)^*a$

2. (ab)*a = a(ba)* ; (ab)*a solution de l'équation Y = abY + a

➔ $ab(ba)^* + a = a((ba)(ba)^* + \varepsilon) = a((ba)^+ + \varepsilon) = a(ba)^*$

3. $(a + b)^+ = a^+ + a^*(ba^*)^+$

➔ $(a + b)^+ = (a + b)(a + b)^*$

$= (a + b)a^*(ba^*)^*$

$= aa^*(ba^*)^* + ba^*(ba^*)^*$

$= a^+\mathbf{(ba^*)^*} + (ba^*)^+$

$= a^+\mathbf{((ba^*)^+ + \varepsilon)} + (ba^*)^+$ *$(ba^*)^* = (ba^*)^+ + \varepsilon$*

$= (a^+ + \varepsilon)(ba^*)^+ + a^+$

$= a^*(ba^*)^+ + a^+$

Exercice 8:

Les langages suivants sont-ils rationnels ?

$M = \{a^n b^p : n < p \,/\, n, p \in \mathbf{N}\}$

➔ 1. On suppose que M est rationnel

2. D'après lemme de la pompe, il existe un longueur du pompe N

3. **Les conditions:**
   - On pose: z = uvw
   - $|uv| \leq N$
   - $v \neq \varepsilon$
   - $\forall i \in \mathbf{N}$, $uv^i w \in M$

4. On pose: $z = a^N b^{N+k}$ $(k \in \mathbf{N^*})$
   Si N = 5 et N + k = 6 , alors z = aaaaabbbbbb
   d'où : u = a et v = aaa **ou** u = aaa et v = a et w = abbbbbb ($|uv| \leq N$, ici $|uv| = 4$ et $N = 5$)
   Donc, on pose : $u = a^p$, $v = a^q$, $w = a^{N-(p+q)} b^{N+k}$ **$(q \neq 0)$**

5. On remplace u , v, w par ses valeurs:
   $uv^i w = a^p . a^{qi} . a^{N-(p+q)} b^{N+k}$
   $= a^{N+q(i-1)} b^{N+k}$

6. Puisque on a, n < p . On pose: $N + q(i - 1) < N + k \Rightarrow i < k/q + 1$
   $uv^i w \in M$, si $i < k/q + 1$
   Pour $i \geq k/q + 1$, $uv^i w \notin M$ (Contradiction)

$L = \{a^m b^n c^{m+n} / m, n \in N\}$ on pose m + n = k; $L = \{a^m b^n c^k / m + n = k\}$

➔ 1. On suppose que L est rationnel

2. D'après lemme de la pompe, il existe un longueur du pompe N

3. **Les conditions:**
   - On pose: z = uvw
   - $|uv| \leq N$
   - $v \neq \varepsilon$
   - $\forall i \in \mathbf{N}$, $uv^i w \in L$

4. On pose: $z = a^N b^N c^{2N}$
   Si N = 3 et 2N = 6 , alors z = aaabbbcccccc
   d'où : u = a et v = aa **ou** u = aa et v = a et w = bbbccccc ($|uv| \leq N$, ici $|uv| = 3$ et $N = 3$)
   Donc, on pose : $u = a^p$, $v = a^q$, $w = a^{N-(p+q)} b^N c^{2N}$ **$(q \neq 0)$**

5. On remplace u , v, w par ses valeurs:
   $uv^i w = a^p . a^{qi} . a^{N-(p+q)} b^N c^{2N}$
   $= a^{N+q(i-1)} b^N c^{2N}$

6. Puisque on a, m + n = k . On pose: N + q(i - 1) + N = 2N => q(i - 1) = 0 **(q ≠ 0)**
   => i - 1 = 0 => i = 1

   $uv^iw \in M$, si i = 1

   Pour i > 1, $uv^iw \notin L$ (Contradiction)